



Bursa Uludağ Üniversitesi

Matematik

Tasarruf Planı ve Borç Azaltma Modeli: Dizilerin Yakınsaklığı

Grup No: 5

082040014 Meltem Nur Yılmaz

082140019 Öznur Çağdaş

082240067 Ahmet İşbilen

Deney / Test Düzeni:

Hangi örnekler denenmiştir?

Proje kapsamında modelin farklı ekonomik koşullardaki tepkisini ölçmek için üç temel senaryo test edilmiştir. Dışsal finansal parametrelerin (faiz, enflasyon) modele entegrasyonu Ross (2019) tarafından belirtilen matematiksel finans prensiplerine göre yapılandırılmıştır:

- Senaryo 1: Standart Amortisman (Beklenen Yakınsak İşleyiş)**

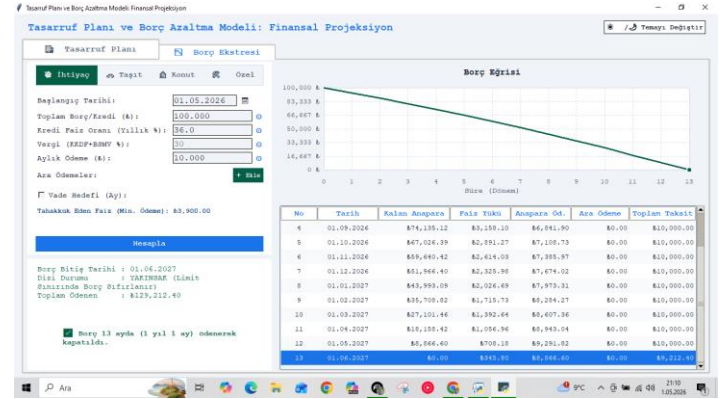
Test Edilen Modül: İhtiyaç Kredisi

Başlangıç (Borç): 100.000 (₺)

Faiz Oranı: 36.0 (Yıllık %)

Vergi (KKDF+BSMV): 30.0 (%)

Aylık Ödeme: 10.000 (₺/Ay)



- Senaryo 2: Asgari Ödeme Tuzağı (Beklenmeyen/İraksak İşleyiş)**

Test Edilen Modül: İhtiyaç Kredisi

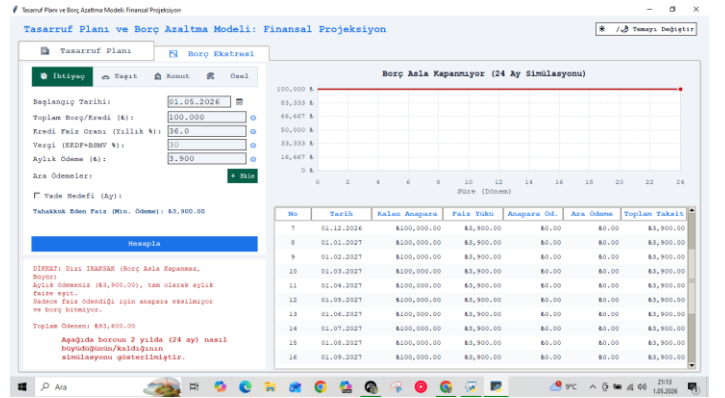
Başlangıç (Borç): 100.000 (₺)

Faiz Oranı: 36.0 (Yıllık %)

Vergi (KKDF+BSMV): 30.0 (%)

Aylık Ödeme: 3.900 (₺/Ay)

- Yalnızca tahakkuk eden aylık faizi karşılayan sınır değer



- Senaryo 3: Enflasyon Baskısı ve Erken Çekim (Karmaşık Finansal Akış)**

Test Edilen Modül: Tasarruf Planı

Başlangıç Bakiye: 50.000 (₺)

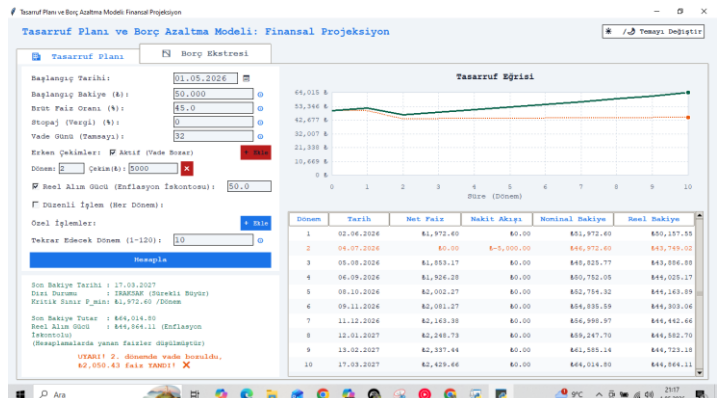
Brüt Faiz Oranı: 45.0 (Yıllık %)

Vade Günü: 32 (Gün)

Enflasyon Oranı: 50.0 (Yıllık %)

Özel İşlem (Erken Çekim):

-5.000 (₺)-2. Dönemde uygulanmıştır.



Hangi parametreler seçilmiştir?

Modül girdilerinde bankacılık piyasalarındaki gün sayımı (Act/365) ve vade standartları (Aydın, 2021; Hull, 2017) temel alınarak veri tipleri ve ölçü birimleri aşağıdaki gibi standartlaştırılmıştır:

- **Sermaye/Borç Tutarı:** Türk Lirası (₺) - *Maks. 10 basamak destekli format*
- **Oransal Değerler (Faiz, Vergi, Enflasyon):** Yüzdelik Dilim (%)
- **Zaman Çizelgesi:** Kredi (Borç) modülünde "Ay", Tasarruf modülünde "Gün" ve "Dönem (Periyot)"

Ön Bulgular:

İlk sistem çıktıları, matematiksel katmanın iş kurallarını başarıyla yürüttüğünü göstermektedir. Bu süreçte birinci dereceden lineer fark denklemleri (Goldberg, 1986) algoritmalara dökülmüştür. Beklenen ve beklenmeyen sistem davranışlarının karşılaştırması aşağıdadır:

- **Sürdürülebilir Finansman Doğrulaması (Senaryo 1):** Sistem, aylık ödemenin faiz yükünü aştığı durumlarda anaparayı düzenli olarak eritmiş ve sonsuz terimli dizilerin limit özelliklerine (Stewart, 2015) uygun olarak projeksiyonu "YAKINSAK (Limit Sınırında Borç Sıfırlanır)" statüsünde başarıyla tamamlamıştır.
- **Sistem Sınır Testi / Kriz Senaryosu (Senaryo 2):** Aylık ödeme, yalnızca tahakkuk eden aylık net faiz P_{min} kadar girildiğinde sistem algoritması, matematiksel analiz kuralları gereği (Balcı, 2016) borcun asla sıfırlanmayacağını tespit etmiştir. Kurgulanan sınır değer problemi algoritması (Zill & Cullen, 2009), "IRAKSAK (Borç Asla Kapanmaz, Büyür)" uyarısı vererek döngüyü güvenlik amacıyla 24 ayda kesmiş ve riski kırmızı etiketle arayüze basmıştır.
- **Cezai İşlem ve Alım Gücü (Senaryo 3):** Tasarruf modülünde vade gününden önce yapılan para çekme simülasyonunda, sistem `vade_bozuldu` değişkenini True konumuna getirmiş ve hak edilen faizi sıfırlayarak ana paradan düşmüştür. Bu işlem Luenberger (1997) modellemesine göre sisteme işlenmiştir. Ek olarak, enflasyon fonksiyonu sayesinde "Nominal Bakiye" artsa da "Reel Bakiyenin" alım gücü düşüşünü net bir şekilde hesaplamıştır.

Karşılaşılan Sorunlar:

- **Veri Kaybı Riski (Teknik):** Matematik katmanında finansal hesaplamalardaki float hatalarını önlemek adına 28 basamak hassasiyetli `Decimal` sınıfı kullanılmasına rağmen, değerler UI (Tkinter Treeview ve Canvas) katmanına basılırken standart float tipine zorlanmaktadır (`float(para_format(bakiye))` vb.). Bu durum mikro küsuratlarda veri uyumsuzluğunu ortaya çıkarabilir.
- **Hard-Coded Döngü Sınırları (Model):** Finansal fark denklemlerinin while döngüleriyle koda dökülmesi aşamasında (Downey, 2015), `hesapla_borc`

fonksiyonunda borcun kapanmadığı durumlarda sistem çökmesini önlemek için konulan döngü limiti (`while n < dongu_limiti`), `hedef_vade` girilmediğinde statik olarak 600 (50 yıl) olarak sabitlenmiştir.

- **Grafik Çizim Mantığı (Grafik):** `ciz_grafik` metodu eksenleri her koşulda lineer olarak 6 eşit parçaya bölmektedir $\left(v_{min} + \frac{i}{6}(v_{maks} - v_{min})\right)$. İraksak (borcun katlanarak arttığı) senaryolarda bu durum grafiğin okunabilirliğini yok etmektedir.
- **UX Blokajı (Kullanıcı Deneyimi):** Geçersiz veri girişlerinde tetiklenen `messagebox.showerror` pop-up pencereleri uygulamanın akışını dondurmakta ve seri test yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Çözüm Planı:

- Grafik ve Tablo arayüzlerine aktarılan değerlerin float dönüşümü kaldırılacak, formatlama işlemleri doğrudan string interpolasyonları ile çözülerek hassasiyet korunacaktır.
- Hata yönetimi pop-up modeli yerine, UI içerisinde tasarlanmış `m_uyari_lbl` ve `b_uyari_lbl` etiketlerine asenkron hata basma yöntemine geçilecektir.
- Çizim motoruna iraksak seriler için logaritmik eksen ölçeklendirme parametresi eklenecektir.

Kaynakça:

Aydın, G. (2021). *Finans matematiği: Temel kavramlar ve uygulamalar*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Balcı, M. (2016). *Matematik analiz I*. İstanbul: Balcı Yayınları.

Downey, A. B. (2015). *Think Python: How to think like a computer scientist*. O'Reilly Media.

Goldberg, S. (1986). *Introduction to difference equations*. New York: Dover Publications.

Hull, J. C. (2017). *Options, futures, and other derivatives*. Pearson. Luenberger, D. G. (1997).

Ross, S. M. (2019). *An elementary introduction to mathematical finance*. Cambridge University Press.

Stewart, J. (2015). *Calculus: Early transcendentals*. Cengage Learning.

Zill, D. G., & Cullen, M. R. (2009). *Differential equations with boundary-value problems*. Nelson Education.